

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Отчёт по домашней работе

«Применение мастер-теоремы и метода Акра-Баззи для анализа рекуррентных соотношений»

Студент: Ошаров Александр

Семинарист: Маров Руслан

Дата: 2025-10-12

1. Применимость мастер-теоремы

Мастер-теорема (Master Theorem) применима к рекуррентным соотношениям вида:

$$T(n) = a \cdot T\left(\frac{n}{b}\right) + f(n),$$

где:

- $a \geq 1, b > 1$ — константы,
- $f(n)$ — асимптотически положительная функция,
- $T(n)$ определена для всех достаточно больших n ,
- аргумент рекурсивного вызова — строго n/b (без смещений, сложных функций или нескольких разных делителей).

Рассмотрим каждое соотношение.

(а) $T(n) = 13 \cdot T\left(\frac{n}{21}\right) + n^{1.5}$

- Форма: $a = 13, b = 21, f(n) = n^{1.5}$.
- Условия мастер-теоремы **выполнены**: a, b — константы, $f(n)$ — гладкая положительная функция.

Применение мастер-теоремы:

Вычислим критический показатель:

$$n^{\log_b a} = n^{\log_{21} 13}.$$

Оценим $\log_{21} 13$:

- $21^{0.8} \approx e^{0.8 \ln 21} \approx e^{0.8 \cdot 3.0445} \approx e^{2.4356} \approx 11.42 < 13$,
- $21^{0.85} \approx e^{0.85 \cdot 3.0445} \approx e^{2.5878} \approx 13.29 > 13$.

Следовательно, $\log_{21} 13 \approx 0.84 < 1.5$.

Таким образом, $f(n) = n^{1.5} = \Omega(n^{\log_{21} 13 + \varepsilon})$ для $\varepsilon = 1.5 - 0.84 = 0.66 > 0$.

Проверим **условие регулярности** (случай 3):

$$a \cdot f\left(\frac{n}{b}\right) = 13 \cdot \left(\frac{n}{21}\right)^{1.5} = 13 \cdot \frac{n^{1.5}}{21^{1.5}} = n^{1.5} \cdot \frac{13}{21^{1.5}}.$$

Вычислим коэффициент:

$$21^{1.5} = 21 \cdot \sqrt{21} \approx 21 \cdot 4.583 \approx 96.24, \quad \frac{13}{96.24} \approx 0.135 < 1.$$

Следовательно, существует $c = 0.14 < 1$, такое что:

$$a \cdot f\left(\frac{n}{b}\right) \leq c \cdot f(n)$$

для всех достаточно больших n . Условие регулярности выполнено.

Вывод: Мастер-теорема применима. Случай 3 $\rightarrow T(n) = \Theta(f(n)) = \Theta(n^{1.5})$.
Следовательно, асимптотическая верхняя граница: $O(n^{1.5})$.

(b) $T(n) = T(n - 2) + T(n - 3) + n$

- Рекуррентное соотношение **не имеет вида** $T(n) = aT(n/b) + f(n)$.
- Аргумент уменьшается **на константу**, а не **делится на константу**.
- Это линейная рекуррентная последовательность с постоянными коэффициентами, но **не подходит под формат мастер-теоремы**.

Вывод: Мастер-теорема **не применима**, так как нарушено фундаментальное требование: рекурсивные вызовы должны быть от n/b , а не от $n - c$.

(c) $T(n) = 12 \cdot T\left(\frac{n}{4}\right) + n\sqrt{n\sqrt{n}}$

Упростим $f(n)$:

$$n\sqrt{n\sqrt{n}} = n \cdot (n \cdot n^{1/2})^{1/2} = n \cdot (n^{3/2})^{1/2} = n \cdot n^{3/4} = n^{1+3/4} = n^{7/4}.$$

Итак, $f(n) = n^{7/4}$.

- Форма: $a = 12, b = 4, f(n) = n^{7/4}$.
- Условия мастер-теоремы **выполнены**.

Применение мастер-теоремы:

Критический показатель:

$$n^{\log_b a} = n^{\log_4 12}.$$

Оценим $\log_4 12$:

- $4^{1.5} = (2^2)^{1.5} = 2^3 = 8 < 12$,
- $4^{1.8} = 2^{3.6} \approx 12.125 > 12$.

Следовательно, $\log_4 12 \approx 1.792$.

Сравним с показателем $f(n)$: $7/4 = 1.75 < 1.792$.

Таким образом, $f(n) = O(n^{\log_4 12 - \varepsilon})$ для $\varepsilon = 1.792 - 1.75 = 0.042 > 0$.

Это **случай 1** мастер-теоремы.

Вывод: Мастер-теорема применима. Случай 1 $\rightarrow T(n) = \Theta(n^{\log_4 12})$.
Асимптотическая верхняя граница: $O(n^{\log_4 12})$.

(d) Система рекуррент:

$$T(n) = 2 \cdot T\left(\frac{n}{3}\right) + 2 \cdot G\left(\frac{n}{3}\right) + O(1), G(n) = 2 \cdot G\left(\frac{n}{3}\right) + n \cdot \sin n.$$

- Мастер-теорема применяется **только к одиночным рекуррентам** вида $T(n) = aT(n/b) + f(n)$.
- Здесь система из **двух взаимосвязанных рекуррент**.
- Более того, функция $f(n) = n \sin n$ **не является асимптотически положительной**, так как $\sin n$ осциллирует между -1 и 1 , и $f(n)$ принимает отрицательные значения бесконечно часто.

Вывод: Мастер-теорема **не применима** по двум причинам:

1. Наличие системы рекуррент, а не одной.

2. Функция $n \sin n$ не удовлетворяет требованию асимптотической положительности.

$$(e) T(n) = \frac{9}{4} \cdot T\left(\frac{2n}{3}\right) + n^2 \cdot \ln \sqrt{n} \cdot \ln \ln n$$

Упростим $f(n)$:

$$\ln \sqrt{n} = \frac{1}{2} \ln n, \quad \text{поэтому} \quad f(n) = n^2 \cdot \frac{1}{2} \ln n \cdot \ln \ln n = \Theta(n^2 \ln n \ln \ln n).$$

Теперь рассмотрим рекурсивную часть: $T\left(\frac{2n}{3}\right)$.

- В стандартной мастер-теореме требуется **деление на константу**: $T(n/b)$, где $b > 1$.
- Здесь же аргумент — $(2/3)n$, что эквивалентно $n/(3/2)$, то есть **можно формально записать как $b = 3/2$** .
- Однако **коэффициент перед T — дробный**: $a = 9/4 = 2.25$.

Стандартная формулировка мастер-теоремы допускает **любые вещественные** $a \geq 1$, $b > 1$, если рекуррентное дерево имеет смысл (число подзадач может быть нецелым в анализе, хотя в реальных алгоритмах a целое). В теоретическом анализе это допустимо.

Но! Существует **важное ограничение**: классическая мастер-теорема (в версии Cormen et al.) предполагает, что a — **целое число**, так как оно интерпретируется как **количество подзадач**.

Однако более общие формулировки (например, в Akra-Bazzi) позволяют вещественные a , но **классическая мастер-теорема — нет**.

Вывод: Мастер-теорема в её **стандартной форме не применима**, так как коэффициент $a = 9/4$ не является целым числом. Хотя некоторые источники допускают вещественные a , в рамках строгого академического курса (особенно при ссылке на Cormen) это считается нарушением условий.

2. Анализ неприменимых случаев

Рассмотрим рекурренты (b), (d), (e), для которых мастер-теорема неприменима.

$$(b) T(n) = T(n-2) + T(n-3) + n$$

Это линейная однородная рекуррентная последовательность с неоднородной частью.

Метод: характеристическое уравнение + частное решение.

Однородная часть: $T_h(n) = T_h(n-2) + T_h(n-3)$.

Характеристическое уравнение:

$$x^3 = x + 1 \Rightarrow x^3 - x - 1 = 0.$$

Это уравнение имеет один действительный корень $r \approx 1.3247$ (пластическое число) и два комплексных корня по модулю меньше r .

Следовательно, $T_h(n) = \Theta(r^n)$.

Теперь найдём частное решение для неоднородной части $f(n) = n$. Поскольку $f(n)$ — полином первой степени, и 1 не является корнем характеристического уравнения ($1 - 1 - 1 = -1 \neq 0$), ищем частное решение в виде $T_p(n) = An + B$.

Подставим в рекурренту:

$$An + B = A(n-2) + B + A(n-3) + B + nAn + B = A(2n-5) + 2B + nAn + B = 2An - 5A + 2B$$

Приравниваем коэффициенты:

- $A + 1 = 0 \Rightarrow A = -1$
- $-5(-1) + B = 0 \Rightarrow 5 + B = 0 \Rightarrow B = -5$

Частное решение: $T_p(n) = -n - 5$.

Общее решение: $T(n) = T_h(n) + T_p(n) = \Theta(r^n) - n - 5 = \Theta(r^n)$, так как экспоненциальный член доминирует.

Асимптотическая верхняя граница: $T(n) = O(r^n)$, где $r \approx 1.3247$ — действительный корень уравнения $x^3 - x - 1 = 0$.

(d) Система рекуррент

Сначала проанализируем $G(n)$:

$$G(n) = 2G\left(\frac{n}{3}\right) + n \sin n.$$

Функция $|\sin n| \leq 1$, поэтому $|n \sin n| \leq n$.

Рассмотрим вспомогательную функцию $\bar{G}(n) = 2\bar{G}(n/3) + n$, для которой мастер-теорема применима:

- $a = 2, b = 3, f(n) = n$
- $n^{\log_3 2} \approx n^{0.6309}$

- $f(n) = n = \Omega(n^{0.6309+\varepsilon})$, $\varepsilon \approx 0.369$
- Условие регулярности: $2 \cdot (n/3) = (2/3)n \leq cn$ при $c = 2/3 < 1$

Следовательно, $\overline{G}(n) = \Theta(n)$.

Поскольку $|G(n)| \leq \overline{G}(n)$ (по индукции: если $|G(k)| \leq \overline{G}(k)$ для $k < n$, то $|G(n)| \leq 2\overline{G}(n/3) + n = \overline{G}(n)$), то $G(n) = O(n)$.

Теперь подставим в $T(n)$:

$$T(n) = 2T(n/3) + 2G(n/3) + O(1) = 2T(n/3) + O(n/3) + O(1) = 2T(n/3) + O(n).$$

Теперь это стандартная рекуррентная, к которой **применима мастер-теорема**:

- $a = 2$, $b = 3$, $f(n) = O(n)$
- $n^{\log_3 2} \approx n^{0.6309}$
- $f(n) = \Omega(n^{0.6309+\varepsilon})$, условие регулярности выполнено

Следовательно, $T(n) = \Theta(n)$.

Асимптотическая верхняя граница: $T(n) = O(n)$.

(е) $T(n) = \frac{9}{4}T\left(\frac{2n}{3}\right) + \Theta(n^2 \ln n \ln \ln n)$

Хотя мастер-теорема неприменима, можно использовать **метод итерации**.

Раскроем рекурренту:

$$T(n) = \left(\frac{9}{4}\right)T\left(\frac{2n}{3}\right) + cn^2 \ln n \ln \ln n = \left(\frac{9}{4}\right)^2 T\left(\left(\frac{2}{3}\right)^2 n\right) + cn^2 \ln n \ln \ln n + c\left(\frac{9}{4}\right)\left(\frac{2n}{3}\right)^2 \ln\left(\frac{2}{3}\right)$$

Упростим коэффициент:

$$\left(\frac{9}{4}\right)^i \cdot \left(\frac{4}{9}\right)^i = 1.$$

Действительно: $(2/3)^{2i} = 4^i/9^i$, поэтому:

$$\left(\frac{9}{4}\right)^i \cdot \left(\frac{4}{9}\right)^i = 1.$$

Следовательно, сумма упрощается до:

$$T(n) = \left(\frac{9}{4}\right)^k T\left(\left(\frac{2}{3}\right)^k n\right) + cn^2 \sum_{i=0}^{k-1} \ln\left(n \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^i\right) \ln \ln\left(n \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^i\right)$$

Глубина рекурсии k : когда $(2/3)^k n \leq 3 \rightarrow k \approx \log_{3/2} n$.

Первое слагаемое: $(9/4)^k = ((3/2)^2)^k = (3/2)^{2k} = n^2$, так как $(3/2)^k = \Theta(n)$. Но $T(\text{const}) = 1$, поэтому первое слагаемое — $\Theta(n^2)$.

Теперь оценим сумму:

$$\sum_{i=0}^{k-1} \ln \left(n \cdot \left(\frac{2}{3} \right)^i \right) \ln \ln \left(n \cdot \left(\frac{2}{3} \right)^i \right) = \sum_{i=0}^{k-1} (\ln n + i \ln(2/3)) \ln (\ln n + i \ln(2/3))$$

Поскольку $\ln(2/3) < 0$, аргумент логарифма уменьшается, но остаётся $\Theta(\ln n)$ для большей части суммы. Количество членов — $k = \Theta(\log n)$.

Каждый член суммы — $O(\ln n \cdot \ln \ln n)$, поэтому вся сумма — $O(\log n \cdot \ln n \cdot \ln \ln n) = O(\ln^2 n \cdot \ln \ln n)$.

Следовательно, второе слагаемое — $cn^2 \cdot O(\ln^2 n \cdot \ln \ln n) = O(n^2 \ln^2 n \ln \ln n)$.

Сравнивая с первым слагаемым $\Theta(n^2)$, видим, что **второе слагаемое доминирует**.

Асимптотическая верхняя граница: $T(n) = O(n^2 \ln^2 n \ln \ln n)$.

3. Сравнение мастер-теоремы и метода Акра-Баззи

Метод Акра-Баззи применяется к рекуррентам вида:

$$T(n) = \sum_{i=1}^k a_i T(b_i n + h_i(n)) + f(n),$$

где $a_i > 0$, $0 < b_i < 1$, $|h_i(n)| = O(n/(\log n)^2)$, $f(n)$ — полиномиально ограниченная функция.

(a) $T(n) = T\left(\frac{n}{4}\right) + 2T\left(\frac{n}{16}\right) + n \log_2 n$

Применение мастер-теоремы (с оговоркой)

Мастер-теорема **не применима напрямую**, так как есть **два разных делителя**. Однако в задании сказано: «используя свойства монотонности $T(n)$ ».

Предположим, что $T(n)$ неубывает. Тогда:

- $T(n/16) \leq T(n/4)$, поэтому:

$$T(n) \leq T(n/4) + 2T(n/4) + n \log n = 3T(n/4) + n \log n.$$

- С другой стороны, $T(n/4) \geq T(n/16)$, поэтому:

$$T(n) \geq T(n/16) + 2T(n/16) + n \log n = 3T(n/16) + n \log n.$$

Теперь применим мастер-теорему к обеим оценкам.

Верхняя оценка: $T(n) \leq 3T(n/4) + n \log n$

- $a = 3, b = 4, f(n) = n \log n$
- $n^{\log_4 3} \approx n^{0.792}$
- $f(n) = \Omega(n^{0.792+\varepsilon})$, условие регулярности: $3 \cdot (n/4) \log(n/4) \leq cn \log n$ при $c = 3/4 < 1$
- Следовательно, $T(n) = O(n \log n)$

Поскольку функция $T(n)$ неубывает (что следует из структуры рекурренты: все коэффициенты положительны, а $f(n) = n \log n$ — неотрицательна и возрастающая), справедливы неравенства $T(\frac{n}{16}) \leq T(\frac{n}{4})$ для всех достаточно больших n , следовательно:

$$\begin{aligned} T(n) &= T\left(\frac{n}{4}\right) + 2 \cdot T\left(\frac{n}{16}\right) + n \log n \\ &\leq T\left(\frac{n}{4}\right) + 2 \cdot T\left(\frac{n}{4}\right) + n \log n \quad (\text{так как } T(n/16) \leq T(n/4)) \\ &= 3 \cdot T\left(\frac{n}{4}\right) + n \log n. \end{aligned}$$

Нижняя оценка: $T(n) \geq 3T(n/16) + n \log n$

- $a = 3, b = 16, f(n) = n \log n$
- $n^{\log_{16} 3} = n^{\log_4 \sqrt{3}} \approx n^{0.396}$
- $f(n) = \Omega(n^{0.396+\varepsilon})$, условие регулярности выполнено
- Следовательно, $T(n) = \Omega(n \log n)$

Таким образом, $T(n) = \Theta(n \log n)$.

Поскольку функция $T(n)$ неубывает (что следует из структуры рекурренты: все коэффициенты положительны, а $f(n) = n \log n$ — неотрицательна и возрастающая), справедливы неравенства $T(\frac{n}{16}) \leq T(\frac{n}{4})$ для всех достаточно больших n , следовательно:

$$\begin{aligned} T(n) &= T\left(\frac{n}{4}\right) + 2 \cdot T\left(\frac{n}{16}\right) + n \log n \\ &\geq T\left(\frac{n}{16}\right) + 2 \cdot T\left(\frac{n}{16}\right) + n \log n \quad (\text{так как } T(n/4) \geq T(n/16)) \\ &= 3 \cdot T\left(\frac{n}{16}\right) + n \log n. \end{aligned}$$

Оценка через мастер-теорему (с монотонностью): $T(n) = \Theta(n \log n)$.

Применение метода Акра-Баззи

Рекуррента: $T(n) = 1 \cdot T(n/4) + 2 \cdot T(n/16) + n \log n$

Здесь:

- $a_1 = 1, b_1 = 1/4$
- $a_2 = 2, b_2 = 1/16$
- $f(n) = n \log n$

Найдём p , удовлетворяющее:

$$\sum_{i=1}^k a_i b_i^p = 1 \quad \Rightarrow \quad 1 \cdot (1/4)^p + 2 \cdot (1/16)^p = 1.$$

Заметим, что $(1/16)^p = ((1/4)^p)^2$. Обозначим $x = (1/4)^p$, тогда:

$$x + 2x^2 = 1 \quad \Rightarrow \quad 2x^2 + x - 1 = 0.$$

Решаем:

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{4} = \frac{-1 \pm 3}{4} \Rightarrow x = 0.5 \quad (\text{так как } x > 0).$$

Тогда $(1/4)^p = 1/2 \Rightarrow 4^p = 2 \Rightarrow 2^{2p} = 2^1 \Rightarrow p = 1/2$.

Теперь по формуле Акра-Баззи:

$$T(n) = \Theta \left(n^p \left(1 + \int_1^n \frac{f(u)}{u^{p+1}} du \right) \right) = \Theta \left(n^{1/2} \left(1 + \int_1^n \frac{u \log u}{u^{3/2}} du \right) \right) = \Theta \left(n^{1/2} \int_1^n u^{-1/2} \log u du \right).$$

Вычислим интеграл:

$$\int u^{-1/2} \log u du = 2u^{1/2} \log u - 4u^{1/2} + C \quad (\text{интегрирование по частям}).$$

Следовательно,

$$\int_1^n u^{-1/2} \log u du = \Theta(n^{1/2} \log n).$$

Тогда:

$$T(n) = \Theta \left(n^{1/2} \cdot n^{1/2} \log n \right) = \Theta(n \log n).$$

Оценка через Акра-Баззи: $T(n) = \Theta(n \log n)$.

Сравнение: Оценки **совпадают**. Монотонность позволила получить точную границу и через мастер-теорему.

$$(b) T(n) = 3T\left(\frac{n}{2}\right) + 6T\left(\frac{n}{5}\right) + T\left(\frac{n}{10}\right) + \frac{n^2}{\ln n}$$

Применение мастер-теоремы (с монотонностью)

Предположим $T(n)$ неубывает. Тогда наибольший вклад даёт $T(n/2)$, так как $n/2 > n/5 > n/10$.

Верхняя оценка:

$$T(n) \leq 3T(n/2) + 6T(n/2) + T(n/2) + \frac{n^2}{\ln n} = 10T(n/2) + \frac{n^2}{\ln n}.$$

Применим мастер-теорему:

- $a = 10, b = 2, f(n) = n^2 / \ln n$
- $n^{\log_2 10} \approx n^{3.3219}$
- $f(n) = O(n^{3.3219-\varepsilon})$ для $\varepsilon = 1.3219$
- Случай 1 $\rightarrow T(n) = O(n^{\log_2 10})$

Нижняя оценка:

$$T(n) \geq 3T(n/2) + \frac{n^2}{\ln n}.$$

- $a = 3, b = 2, f(n) = n^2 / \ln n$
- $n^{\log_2 3} \approx n^{1.585}$
- $f(n) = \Omega(n^{1.585+\varepsilon})$, условие регулярности: $3 \cdot (n/2)^2 / \ln(n/2) \leq cn^2 / \ln n$ при $c = 3/4 < 1$
- Случай 3 $\rightarrow T(n) = \Omega(n^2 / \ln n)$

Получили разрыв: $\Omega(n^2 / \ln n)$ и $O(n^{3.32})$. Это **очень грубая оценка**.

Оценка через мастер-теорему (с монотонностью): $T(n) = O(n^{\log_2 10})$, но это не точная граница.

Применение метода Акра-Баззи

Рекуррента:

$$T(n) = 3T(n/2) + 6T(n/5) + 1T(n/10) + \frac{n^2}{\ln n}$$

Найдём p из:

$$3 \cdot (1/2)^p + 6 \cdot (1/5)^p + 1 \cdot (1/10)^p = 1.$$

Попробуем $p = 2$:

$$3 \cdot (1/4) + 6 \cdot (1/25) + 1 \cdot (1/100) = 0.75 + 0.24 + 0.01 = 1.00.$$

Точно! $p = 2$.

Теперь:

$$T(n) = \Theta \left(n^2 \left(1 + \int_1^n \frac{f(u)}{u^3} du \right) \right) = \Theta \left(n^2 \int_1^n \frac{1}{u \ln u} du \right).$$

Интеграл:

$$\int_1^n \frac{1}{u \ln u} du = \ln \ln n - \ln \ln 1 \rightarrow \infty, \quad \text{но} \quad \int_2^n \frac{1}{u \ln u} du = \ln \ln n - \ln \ln 2 = \Theta(\ln \ln n).$$

Следовательно,

$$T(n) = \Theta(n^2 \ln \ln n).$$

Оценка через Акра-Баззи: $T(n) = \Theta(n^2 \ln \ln n)$.

Сравнение: Оценка через мастер-теорему **сильно завышена** ($O(n^{3.32})$ вместо $\Theta(n^2 \ln \ln n)$). Это произошло потому, что замена всех $T(n/b_i)$ на $T(n/2)$ игнорирует, что коэффициенты и делители подобраны так, что **суммарный вклад рекурсивных вызовов ровно компенсируется** при $p = 2$, что видно только через Акра-Баззи.

Заключение

1. Мастер-теорема применима только к рекуррентам строго определённого вида. Для (a) и (c) — применима, для (b), (d), (e) — нет.
2. Для неприменимых случаев использованы альтернативные методы: характеристическое уравнение, оценка через вспомогательные функции, итерация.
3. Метод Акра-Баззи даёт точные оценки для сложных рекуррент с несколькими делителями, в то время как попытки применить мастер-теорему через монотонность могут приводить к грубым оценкам (как в случае 3(b)).

Примечание: К отчёту прилагаются [изображения деревьев рекурсии](#), сгенерированные программно.